

- 1h para consulta + 3h~6h de prova escrita
  - Planejamento: inicialmente 3h, com extensão para 4h
  - Páginas: 8, com extensão para 10.
    - O resumo estrutural é feito para 8 páginas, mas com definição do conteúdo a mais para 2 páginas
- Critérios prova escrita
  - clareza da exposição dos argumentos e redação adequada;
  - sequência dos argumentos, composição do trabalho, articulação das partes (introdução, desenvolvimento, conclusão);
  - avaliação crítica do tema;
  - grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos;
  - aderência ao tema proposto;
  - referências bibliográficas utilizadas.
- Minhas observações sobre os critérios acima

#### PROGRAMA PARA A PROVA ESCRITA:

1. Teoremas de Sylow;
2. Representações de grupos finitos;
3. Teorema de Wedderburn-Artin;
4. Anéis noetherianos;
5. Localização em anéis comutativos.

#### BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA ESCRITA:

1. Ibrahim Assem, Algèbres et modules – Cours et exercices , Les Presses de l'Université d'Ottawa, 1997;
2. Michael F. Atiyah, Ian G. MacDonald, Introduction to Commutative Algebra, CRC Press, 1969;
3. Herivelto Borges, Eduardo Tengan, Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos, IMPA, 2020, 2ª edição;
4. David S. Dummit, Richard M. Foote, Abstract Algebra, Wiley, 3ª edição, 2003;
5. A. Ferretti, Commutative Algebra, Graduate Studies in Mathematics 233, American Mathematical Society, 2023;
6. D. Eisenbud, Commutative Algebra: With a View Toward Algebraic Geometry , Springer, 1995;
7. T. W. Hungerford, Algebra, Springer Science & Business Media, 2012;
8. Gordon D. James, Martin W. Liebeck, Representations and characters of groups, Cambridge University Press, 2001;
9. T. Y. Lam, A First Course in Noncommutative Rings, Graduate Texts in Mathematics 131, Springer, 2ª edição, 2001;
10. T. Y. Lam, Lectures on Modules and Rings , Graduate Texts in Mathematics 189, Springer, 1999;
11. D. Perrin, Cours D'Algebre, Ellipsis, 1996;
12. J.J. Rotman, Advanced Modern Algebra (3ª edição, Parte I), American Mathematical Society, 2015;
13. J.J. Rotman, Advanced Modern Algebra (3ª edição, Parte II), American Mathematical Society, 2017;
14. Jean-Pierre Serre, Linear representations of finite groups , Vol. 42, Springer, 1977;

15. Alexander Zimmermann, Representation theory, Springer, Amiens, 2014.

# 1. Teorema de Wedderburn-Artin;

## Verificar:

- Uso de adjetivos à esquerda e à direita: bolar estratégia geral para evitar repetição e manter a simetria
  - Verifique mentalmente se tudo está correndo bem à direita também, explicitando onde tem problema
- Reduzir número de páginas
- Trocar Rascunho da demonstração por Esboço da demonstração

**Total de páginas: 17 (sem conclusão)**

**Limite: 10 ideal, 11 no máximo**

- **0 - Introdução (1 p)**

Alguns teoremas estruturais de anéis consistem em determinar o que seriam ideais indesejados, retirá-los do anel e construir resultado estrutural para o que sobrou. Esse é o trabalho da Teoria dos Radicais. Quanto menos for retirado do anel, mais o teorema estrutural reflete propriedades do anel original.

Neste texto, a parte indesejada de um anel  $R$  são ideais laterais quase-regulares que vão estar contidos no ideal  $J(R)$  de Jacobson. Verificaremos que se  $R$  é artiniano, então  $R/J(R)$  é isomorfo ao produto finito de matrizes sobre anéis de divisão - resultado conhecido por Teorema de Wedderburn-Artin. Apesar deste Teorema valer sem a suposição dos anéis terem unidade, essa será uma hipótese ao longo do texto. As principais referências utilizadas foram:

- Algebra, do Hungerford
- A First Course in Noncommutative Rings, do Lam
- Algebra, do Lang

- **1 - Semissimplicidade: Caracterizações e exemplos (8.5 p)**

- **1A - Definições (0.7 p)**

- Módulo simples e anel simples
  - Módulo semissimples e anel semissimples
    - Comentários
      - Anel e módulo nulos não são simples, mas são semissimples
      - Módulos simples são semissimples, mas anel simples não precisa ser semissimples. Em particular, anel simples pode não ser simples enquanto módulo sobre si mesmo. Contra-exemplos dados em breve.

- **1B - Caracterizações (2.4 p)**

- Caracterização de módulos semissimples (soma e soma direta de submódulos simples)
  - Definição de ideal de Jacobson como intersecção de ideais maximais à esquerda e anel  $J$ -semisimples.
  - Comentários
    - $\mathbb{Z}$  é  $J$ -semissimples, mas não é semissimples
    - $R/J(R)$  é  $J$ -semissimples para todo anel  $R$

- Caracterização de anéis semissimples
  - São equivalentes para um anel não-nulo:
    - J-semissimples e artiniano.
    - Semissimples
    - $R$  é soma direta interna finita de ideais minimais à esquerda
    - Todo  $R$ -módulo é semissimples
    - Toda sequência exata de  $R$ -módulos cinde.
      - 1)  $\Rightarrow$  2): Por lema de Zorn, existem finitos ideais maximais  $m_1, \dots, m_n$  tais que  $\bigcap m_j = 0$ . Então  $R$  é submódulo à esquerda de  $\bigcap R/m_i$

○ 1C - O anel de endomorfismos (5.4 p)

- Seja  $E = E_1 + \dots + E_n$  soma direta.  $\text{End}(E)$  é um anel de matrizes
  - Defina anel de matrizes  $M_n(E_1, \dots, E_n)$ 
    - Caso especial:  $E_1 = \dots = E_n$
    - Observação: Toda matriz define elemento de  $\text{End}(E)$
  - Construção de morfismo  $\text{End}(E) \rightarrow M_n(E_1, \dots, E_n)$ 
    - $[f(x)] = [f] \cdot [x]$
    - Pela observação, tem inversa
- Lema de Schur
- Corolários:
  - Se  $E$  é  $R$ -módulo simples, então  $\text{End}(E^n) = M_n(D)$  onde  $D = \text{End}_R(E)$  é anel de divisão
  - Se  $I_1, \dots, I_n$  são  $R$ -módulos simples não-isomorfos dois a dois, então  $\text{End}(I_1^n + \dots + I_k^n) \cong M_{n_1}(D_1) + \dots + M_{n_k}(D_k)$  onde  $D_j$  são anéis de divisão.
- $M_n(R)$ :
  - $R$  simples  $\Rightarrow M_n(R)$  simples
    - Formato dos ideais bilaterais de  $M_n(R)$  via identidade  $E_{\{k,i\}} M E_{\{j,l\}} = m_{\{i,j\}} E_{\{k,l\}}$
  - $R$  artiniano  $\Rightarrow M_n(R)$  artiniano
- Proposição:  $R = \text{End}_D(V)$ : São equivalentes:
  - $\dim V$  é finita
  - $R$  é simples
  - $R$  é artiniano à esquerda
  - $R$  é semissimples
- Contra-exemplo: quando  $\dim V$  é enumerável, há um único ideal  $I$  não trivial de  $R$ , apontado acima. Então  $R/I$  é anel simples. No entanto, construção análoga (mas diferente) da prova da proposição acima permite provar que  $R/I$  não é artiniano e portanto não é semissimples.

● 2 - O ideal de Jacobson e o Teorema de Wedderburn-Artin (7 p)

■ 2A - O ideal de Jacobson (1.3 p)

- Elemento quasi-regular à esquerda e ideal (à esq., à dir. ou bilateral) quasi-regular à esquerda
- Teorema ideal de Jacobson

- $J(R)$  é intersecção de anuladores de  $R$ -módulos à esq. simples
  - $J(R)$  é ideal quase-regular à esquerda que contem todo ideal à esquerda quase regular à esquerda
  - As afirmações acima continuam válidas se trocarmos o adjetivo à esquerda por à direita. Além disso,  $J(R)$  também é a intersecção de ideais à direita maximais
- Corolário: Todo anel simples é  $J$ -semissimples. Em particular, anel simples e artiniano é semissimples.
  - Todo módulo não-nulo sobre anel simples tem o ideal nulo como anulador
- Exemplo
  - Anel de endomorfismos sobre anel de divisão
    - Seja  $R = \text{End}_D(V)$ . Então  $V$  é  $R$ -módulo à esquerda. Além disso,  $V$  é simples e fiel enquanto  $R$ -módulo. Logo o ideal nulo  $0 \subset R$  é ideal de anulamento de um módulo simples e portanto  $R$  é  $j$ -semissimples.
  - Anel de grupo
- 2B - Teorema de Wedderburn-Artin (5.7)
  - Proposição: Seja  $R = M_n(D)$  e  $V = D^n$  visto como  $R$ -módulo à esquerda
    - $V$  é o único  $R$ -módulo à esquerda simples a menos de isomorfismo
      - Jordan-Holder
    - O morfismo  $D \rightarrow \text{End}_R(V)$  é isomorfismo
  - Produto finito de anéis semissimples. Em particular, produto finito de anéis de matrizes sobre anel de divisão é semissimples.
  - Teorema de Wedderburn-Artin:  $R$  não-nulo. São equivalentes
    - $R$  é anel semissimples
    - $R$  é  $J$ -semissimples e artiniano
    - $R$  é produto finito de matrizes sobre anéis de divisão
  - Além disso, a decomposição acima é essencialmente única
    - Quantidade de fatores e dimensão dos anéis de matrizes: Jordan-Holder
    - Anéis de divisão: Proposição acima
  - Comentários:
    - Jordan-Holder implica que os  $k$   $R$ -módulos à esquerda simples da demonstração são os únicos
    - $n_j$  é o número de vezes que  $V_j$  aparece como fator numa série de composição de  $R_R$
    - $D_j = \text{End}_R(V_j)$
    - Resultados anteriores valem para  $R$ -módulos à direita e chegam na mesma decomposição.

Assim, um anel é semissimples à esquerda sse é semissimples à direita

- Corolários:
  - Estrutura de anel simples artiniano
  - Para  $j$ -semissimples, artiniano a esquerda ou direita são condições equivalentes. Em particular, anel semissimples é artiniano e noetheriano dos dois lados
  - Semissimples é noetheriano bilateral
  - Seja  $R$  anel artiniano (à esquerda ou à direita). Então existem, a menos de  $R$ -isomorfismo, finitos  $R$ -módulos simples. Em particular, se  $R$  é anel artiniano comutativo,  $R$  possui finitos ideais maximais
- Exemplos
  - Dado anel  $k$  e grupo  $G$ , o Teorema de Maschke caracteriza quando o anel de grupo  $kG$  é semissimples. Isso acontece quando  $k$  é semissimples,  $G$  é finito e  $|G|$  é uma unidade em  $k$ . O número de componentes simples de  $kG$  é a quantidade de  $k$ -representações irredutíveis de  $G$ . Ainda, quando  $k$  é corpo algebricamente fechado, este número também é o número de classes de conjugação de  $G$ ,
  - Seja  $k$  corpo e  $V$  espaço de dimensão finita. Um operador  $T: V \rightarrow V$ . Diz-se que  $T$  é semissimples se todo subespaço  $T$ -invariante de  $V$  admite complemento  $T$ -invariante. É possível provar que isso é equivalente a dizer que a álgebra  $k[T]$  é semissimples. Seja  $m = m_1^{n_1} \dots m_k^{n_k} \in k[x]$  o polinômio minimal de  $T$ . Então  $k[T] = \dots$ . Note que  $k[T]$  é semissimples sse  $K_i$  é semissimples. Como  $K_i$  é comutativo e possui único ideal maximal, segue do Teorema de Wedderburn-Artin que  $k_i$  é semissimples apenas quando é corpo, ou seja,  $n_i=1$ . Deste modo, quando  $k$  é corpo algebricamente fechado,  $T$  é semissimples sse é diagonalizável.

- **3 - Conclusão (0.7 p)**

O teorema de Wedderburn-Artin é importante para diversas áreas de Matemática. Uma utilidade está na construção do grupo de Brauer de um corpo  $K$ , que é um objetivo importante para estudo e classificação de álgebras de divisão finitas sobre  $K$ . Outra aparição está nas representações de grupos finitos, onde ele é decisivo para o cálculo de  $k$ -representações irredutíveis de um grupo.

Demonstrações alternativas do Teorema de Wedderburn-Artin para anéis semissimples ocorrem como rápidos corolários de outros resultados. É o caso do Teorema da Densidade de Jacobson que caracteriza anel primitivo como subanel denso de anel de endomorfismos. Outro caminho é via a equivalência de Morita que caracteriza quando duas categorias de módulos sobre anéis diferentes são equivalentes.

## 2. Localização em anéis comutativos

### Tarefas

- Conclusão envolvendo anéis como objetos geométrico via feixe
- Referência de geo. alg.: [aqui](#)

**Total de páginas:** 17.5 p (sem conclusão)

### a. Introdução (1 p)

Há pelos menos duas formas de motivar o conceito de localização: por analogia ao corpo de frações de um domínio, introduzido “artificialmente” inversos (viés algébrico), ou via formalização de funções locais (germes) numa variedade algébrica (viés geométrico) - o que inclusive motivou o nome do procedimento. Optamos pela primeira alternativa, sendo a segunda esboçada num exemplo.

Na primeira seção serão apresentadas as localizações de anéis e módulos e posteriormente alguns exemplos. Na seção seguinte, passamos pela exatidão do funtor localização, algumas propriedades locais e pelo efeito da localização nos ideais primos. A última seção é devotada a duas aplicações: going-up para extensões integrais e going-down plano. Com elas, o autor procura exemplificar o potencial da teoria em reduzir demonstrações de resultados gerais de álgebra comutativa para anéis locais.

Todos os anéis aqui são comutativos com unidade. As referências para o texto são:

- i. H. Borges, E. Tengan, Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos
- ii. D. Eisenbud, Commutative Algebra: With a View Toward Algebraic Geometry
- iii. A. Ferretti, Commutative Algebra

### b. Localização (4 p)

#### i. Anéis (3 p)

1. **Definição** conjunto multiplicativo
2. Definição textual: localização de anéis
  - a. Motivação: menor anel onde os elementos de  $S$  são invertíveis. Tornar precisa este objetivo via ideia de morfismo inicial
  - b. Descrição da relação de equivalência
  - c. Operações: verificação rotineira mostra que elas não dependem dos representantes de classe
  - d.  $S^{-1}A$  é anel comutativo com unidade
  - e.  $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$  é morfismo de anéis com  $\varphi(S) \subseteq (S^{-1}A)^{\times}$
  - f. Como  $S^{-1}A = \varphi(A) \cdot \varphi(S)^{-1}$ , segue que  $\varphi$  é epimorfismo na categoria dos anéis
3. **Proposição:** propriedade universal
  - a. ~~Comentário: Dado  $A$ , seja  $A[S^{-1}] = A[x_s]/\dots$  e considere o morfismo  $\varphi$ . Segue das propriedades universais de anel de polinômios e quociente por ideal que  $\varphi$  também satisfaz a propriedade universal acima e portanto  $A[S^{-1}] \cong S^{-1}A$~~
4. **Exemplos:** Seja  $A$  anel.
  - a. Suponha  $A$  domínio e  $S$  multiplicativo com  $0 \notin S$ . Então  $S^{-1}A \subseteq \text{Frac}(A)$ . Note que neste caso  $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$  é injetora.

- b. Seja  $S$  o conjunto dos não-divisores de zero de  $A$ . Então  $S$  é multiplicativo e  $S^{-1}A$  é chamado de anel de frações totais de  $A$
- 5. **Observação:** Dado conjunto multiplicativo  $S \subseteq A$ ,  $\phi: A \rightarrow S^{-1}A$  nem sempre é injetor (como aconteceu em domínios). Na verdade,  $\phi$  só é injetora quando os elementos de  $S$  são não-divisores de zero.
- 6. **Lema:**  $S^{-1}A = 0$  sse  $0 \in S$

## ii. Módulos (1 p)

- 1. Definição textual: localização de módulos
  - a. Descrição da relação de equivalência
  - b. Estrutura de módulo
- 2. Definição textual: Funtor de  $A\text{-mod} \Rightarrow S^{-1}A\text{-mod}$
- 3. **Exemplos:** Seja  $M$   $A$ -módulo,  $h \in A$  e  $p$  ideal primo
  - a. Localização num único elemento:  $A_h, M_h$
  - b. Localização em ideais primos:  $A_p, M_p$

## c. O funtor de localização e seu efeito em ideais primos (8 p)

### i. Exatidão do funtor (3.5 p)

- 1. **Teorema:** O funtor localização é exato  
Aplicando o resultado acima a sequências exatas apropriadas, obtemos
  - a. **Corolários:**
    - i. Injetividade, sobrejetividade e bijetividade são preservados
    - ii. Localização comuta com  $\ker$ ,  $\text{im}$ ,  $\text{coker}$
    - iii. Localização comuta com quocientes
- 2. **Teorema:** Princípio local-global
  - a. Módulo nulo
  - b. Sequência exata. Em particular, um morfismo de  $A$ -módulos é injetor (sobrejetor, bijetor) sse todas as localizações com relação a ideais maximais são injetoras (sobrejetoras, bijetoras)
- c. **Comentários:**
  - i. ~~Se uma sequência exata curta  $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$  é cinde localmente em ideais maximais e  $C$  é finitamente apresentado (Eisenbud, Exercise 2.13)~~
  - ii. Módulo Plano: definição; é fortemente local (Tengan e Borges, Lema 5.5.7)

### ii. Efeito da localização em ideais primos e exemplos geométricos (4.5 p)

Enquanto o quociente por um ideal  $I$  destrói ideais que não contém  $I$ , a localização por  $S$  vai destruir ideais que intersectam  $S$ . Mais precisamente, temos o

- 1. **Teorema:** localização e ideais
  - a. Dado ideal  $I \subseteq A$ ,  $S^{-1}I \subseteq S^{-1}A$  é ideal. Reciprocamente, dado  $J \subseteq S^{-1}A$  ideal,  $J = S^{-1}I$ , onde  $I = \phi^{-1}(J)$ . Em particular, a função  $J \mapsto \phi^{-1}(J)$  entre os ideais próprios de  $S^{-1}A$  e  $A$  é injetora e sua imagem está contida nos ideais de  $A$  que não interceptam  $S$ . Ela também preserva inclusões, intersecções e ideais primos.



- b. Morfismo de espectros: injetor e tem imagem determinada; descrever fibra
- c. **Corolários:**
  - i.  $\text{Spec}(A_p)$ . Em particular,  $A_p$  é anel local com  $pA_p$  ideal maximal
  - ii.  $\text{Spec}(A_h)$  é homeomorfo a  $D(h)$

## 2. Exemplos:

- a. Sejam  $p_1, \dots, p_n$  ideias primos de  $A$  e  $S = A \setminus \bigcup p_i$ . Então  $S$  é multiplicativo. Além disso, usando o Teorema do Prime Avoidance, pelo Teorema acima,  $S^{-1}A$  é anel semi-local com  $S^{-1}p_1, \dots, S^{-1}p_n$  seus ideais maximais.
- b. Seja  $X = [0,1]$  e  $C(X)$  o anel das funções reais contínuas. Fixado  $x \in X$ , seja  $m_x$  o ideal das funções que se anulam em  $x$ . Através do morfismo de avaliação em  $x$   $C(X) \rightarrow R$ , verifica-se que  $C(X)/m_x = R$  e portanto  $m_x$  é ideal maximal.
  - i. Utilizando funções bump e o teorema de Tietz, pode-se provar que a localização  $C(X)_{m_x}$  é isomorfo ao anel local dos germes em  $x$ . Em outras palavras, tal localização é o anel  $C(X)$  quocientado pela seguinte relação de equivalência:
    - 1.  $f \sim_x g$  sse existe vizinhança  $U$  de  $x$  tal que  $f|_U = g|_U$
- c. O exemplo acima tem uma contrapartida na Geometria Algébrica. Sejam  $k$  corpo e  $V$  uma variedade algébrica em  $k^n$  munida da topologia de Zariski. Seja  $k[V] = k[x_1, \dots, x_n]/I$ , onde  $I$  é o ideal das funções que se anulam em  $V$ , o anel coordenado de  $V$ . Dado  $p \in V$ , seja  $m_p = \{f \in k[V]: f(p) = 0\}$  o ideal maximal das funções nulas em  $p$ .
  - i. Dizemos que uma função  $f: U \rightarrow k$ ,  $U$  aberto de  $V$ , é regular se localmente  $f$  é uma função racional.
  - ii. Então é possível provar que  $k[V]_{m_p}$  é isomorfo ao anel local dos germes regulares em  $p$ , isto é, seus elementos são pares  $(U, f)$ , onde  $U$  é vizinhança aberta de  $p$  e  $f: U \rightarrow k$  é função regular, quocientados pela seguinte relação de equivalência:
    - 1.  $(U, f) \sim (U', f')$  sse  $f$  e  $f'$  são iguais em alguma vizinhança de  $p$

O Teorema dos Zeros de Hilbert é um resultado clássico da Geometria Algébrica que estabelece, num corpo algebricamente fechado  $K$ , correspondência bijetora entre variedades algébricas afins (geometria) em  $K^n$  e ideais radicais em  $K[x_1, \dots, x_n]$  (álgebra). Uma aplicação rápida de localização estabelece conexão geometria-álgebra análoga aos Zeros de Hilbert num anel qualquer. Neste caso, consideramos o espectro primo com a topologia de Zariski como a interface geométrica de um anel.

## 3. Definição: Ideal radical e radical de um ideal.

Sejam  $A$  anel e  $I \subseteq A$  ideal próprio. Utilizando localização em elementos  $h \in A$ , verifica-se que  $\sqrt{(0)} = \bigcap p$ . Aplicando tal resultado ao anel  $A/I$ , pode-se provar que

$$\sqrt{(I)} = \bigcap p, p \in V(I)$$

onde  $V(I) = \dots$  Com isso, obtemos

4. **Proposição:** Há uma correspondência bijetora entre ideais radicais e fechados na topologia de Zariski

#### d. Aplicações: Going-up e Going-down (4.5 p)

Ambas as noções de Going-down e Going-up estabelecem certas correspondências entre cadeias de ideais primos numa extensão ou álgebra. Tal comportamento algébrico é refletido em propriedades topológicas do mapa entre os espectros dos anéis envolvidos, o que por sua vez é útil na abordagem feixe-teórica (esquemas) dos anéis.

- i. **Definição:** seja  $A \subseteq B$  extensão de anéis
  1. Extensão integral
  2. Extensão satisfazendo going-up
  3. Extensão satisfazendo going-down
    - a. De forma análogo, podemos definir 2,3 para morfismo entre anéis
- ii. **Lema:** Extensão integral é preservada por quociente e localização
- iii. **Lema**
  1. Elevador
  2. Incompatibilidade na fibra:  $\beta_1 \subseteq \beta_2$  na mesma fibra
    - a.  $p = \beta_1 \cap A = \beta_2 \cap A$ ,  $S = A_p$ . Então  $A_p \rightarrow S^{-1}B$  é integral com o maximal  $pA_p$  na fibra de  $S^{-1}\beta_1$ ,  $S^{-1}\beta_2$ . Pelo item ii),  $\beta_1 = \beta_2$ .
- iv. **Teorema:** lying over e going-up
  1. **Corolários:**  $A \subseteq B$  extensão integral
    - a. Mesma dimensão
      - i. Uma desigualdade segue direto do going-up enquanto a outra da incompatibilidade de ideais numa mesma fibra
    - b. O mapa entre os espectros é fechado
      - i. Sejam  $I$  ideal de  $B$  e  $J = \phi(I)$ . Note que  $\phi(V(I)) \subseteq V(J)$ . Para a desigualdade recíproca, dado  $p$  ideal primo de  $A$  com  $J \subseteq p$ , aplicando o Teorema i) para a extensão integral  $A/I \rightarrow B/J$ , conseguimos  $\beta$  ideal primo de  $B$  com  $I \subseteq \beta$  e  $\beta$  na fibra de  $p$
- v. **Definição:** Morfismo fielmente plano
- vi. **Teorema:** Seja  $\phi$  morfismo plano
  1. Se  $\phi$  é fielmente plano, então lying over
  2. Se  $\phi$  é local, então é fielmente plano
- vii. **Teorema:** Going-down plano
  1. **Corolário:** Numa extensão  $A \rightarrow B$  plana finitamente apresentável, o mapa entre espectros é aberto

#### e. Conclusão (1 p)

A localização é, sem sombra de dúvidas, a principal técnica no estudo de anéis comutativos. Com ela, anéis passaram a ser enxergados como objetos geométricos: a

topologia aparecendo no espectro primo e as funções admissíveis presentes no seu feixe estrutural (esquemas). Também é através dela que objetos de natureza geométrica podem ser analisados localmente, nas proximidade de um ponto, permitindo assim que técnicas da análise possam ser reproduzidas na álgebra. Neste caso, a ideia é resolver problemas localmente e, com sorte, conseguir “colar” as soluções locais num global.

A título de exemplo, além do exposto Teorema Going-down, outro resultado que é provado localmente e então expandido para o global é o Teorema da Dimensão de Krull para anéis locais noetherianos e o consequente Teorema do Ideal Principal de Krull, que permite estimar a altura de um ideal num anel noetheriano geral com base no número de geradores.

### 3. Teoremas de Sylow

Total de páginas: 16.5 p (sem conclusão)

#### a. Introdução (1p)

Os Teoremas de Sylow permitem transportar informações aritméticas básicas de sua cardinalidade para a estrutura de  $p$ -subgrupos de um grupo finito. Não apenas estabelece a existência de  $p$ -subgrupos cuja ordem divida a ordem do grupo (uma volta parcial do Teorema de Lagrange) como também descreve os  $p$ -subgrupos maximais e impõe limitações aritméticas na sua quantidade.

Uma das utilidades destes resultados é análoga ao da localização para anéis: enquanto este reduz diversas demonstrações para anéis locais, os Teoremas de Sylow tem o potencial de reduzir a demonstração para  $p$ -grupos. É o caso da aplicação dada no Teorema XXX com uma caracterização de grupos cíclicos.

Uma outra função é demonstrar que hipóteses aritméticas na ordem de um grupo implicam que ele não é simples através de explicitação de  $p$ -subgrupos normais. Por isso, teve importância fundamental na Classificação de Grupos Simples Finitos. Como ilustração, verificamos no Teorema XXX que não existem grupos simples de ordem não-prima  $< 60$ .

As principais referências para o texto são

- Advanced Modern Algebra, Part 2, do Rotman
- Algebra do Lang

#### b. Ação de grupo (4.5p)

Historicamente, o conceito de grupo surgiu do estudo de simetrias sobre um conjunto, como é o caso de rotações e translações em subconjuntos do plano. Uma forma de formalizar isso é dado conjunto  $X$  com certa estrutura e  $\text{Aut}(X)$  grupo de transformações que preservam sua simetria, estudar subgrupos  $G \subseteq \text{Aut}(X)$ . Isso dá origem a definição de ação de grupo (ver observação que segue)

##### i. Definição (via operação à esquerda)

###### 1. Observações: Sejam $G$ grupo e $X$ conjunto

- a. Correspondência bijetora entre ações à esquerda de  $G$  em  $X$  e ações à direita de  $G^{\text{op}}$  em  $X$ . Por isso, todas as ações do texto serão consideradas à esquerda
- b. Dada ação de  $G$  em  $X$ , constrói-se morfismo  $\pi$  de  $G$  em  $\text{Perm}(X)$ . A associação descreve uma identificação entre ações de  $G$  em  $X$  com  $\text{Hom}(G, \text{Perm}(X))$ . Qualquer uma dessas encarnações do conceito serão referidas como ação de grupo

##### ii. Definição: Estabilizador, ponto fixo (conjunto de todos os pontos fixos), órbita

##### iii. Exemplos:

###### 1. Conjugação (elementos e subgrupos)

- a. Automorfismo internos
- b. Estabilizador é centralizador
- c.  $\text{Ker } \pi = \bigcap \text{stab} = \text{Centro} = \text{Fix}(G)$
- d. Estabilizador é normalizador (subgrupos)
- e. Órbita é classe de conjugação

###### 2. Translação (à esquerda) (classes laterais)

- a. Dado  $H$  subgrupo, com  $H$  agindo em suas classes laterais à esquerda, temos  $gH$  fixo sse  $g \in N(H)$  e portanto tal ação tem  $[N(H): H]$  pontos fixos

###### 3. Ação de $S_n$ nas linhas de $GL_n(K)$

- a. Dada  $\sigma \in S_n$  e matriz  $A$ , definir  $\sigma A$ .

- b. Definindo  $I_{\{\sigma\}} = \sigma \text{Id}$ , verifica-se que  $\sigma A = I_{\{\sigma\}} A$ .
- iv. **Observações:** Considere uma ação de  $G$  em  $X$ 
  - 1. As órbitas particionam o conjunto
  - 2. Correspondência entre o conjunto das classes laterais do estabilizador de  $x$  e a órbita de  $x$
- v. **Exemplo:** contagem de conjugados de um subgrupo
- vi. **Teorema** (Fórmula de decomposição orbital): Considere uma ação de  $G$  em  $X$ , com  $X$  finito. Então  $|X| = |\text{Fix}(X)| + \sum [G:\text{stab}(x_i)]$ , onde  $x_i$  são representantes não-equivalentes das órbitas não-triviais de  $X$ .

## b. Teoremas de Sylow (6 p)

- i. **Definição** ( $p$ -grupo e  $p$ -subgrupo de Sylow)
  - 1. Comentário: Note que o grupo trivial é  $p$ -grupo para todo primo  $p$
- ii. **Exemplo:** matrizes unitriangulares superiores sobre  $F_p$ 
  - 1. Contagem de  $GL_n$  e depois de forma análoga conclui-se o tamanho das unitriangulares
- iii. **Lema:** Congruência do número de pontos fixos numa ação por  $p$ -grupo
  - 1. **Corolários:** Seja  $G$  grupo finito
    - a. Se  $G$  é  $p$ -grupo não-trivial, então seu centro é não-trivial
    - b. Seja  $H$   $p$ -subgrupo. Então  $[N(H):H] \equiv [G:H] \pmod{p}$ . Em particular se  $H$  não é Sylow,  $p \mid [N(H):H]$ .
- iv. **Teorema** de Cauchy (geral)
  - 1.  $X = \text{seq de } G^p \text{ com produto igual a } 1$ . Então  $|X| = |G|^{p-1}$  e shift em  $X$  está bem definido. Logo  $F_p$  age em  $X$  e o resultado segue por equação de classe
- v. **Teoremas** de Sylow: Seja  $G$  grupo finito com  $p$  primo dividindo sua ordem. Denote por  $n_p$  a quantidade de  $p$ -subgrupos de Sylow
  - 1. Dado  $H$   $p$ -subgrupo não-Sylow, existe  $p$ -subgrupo  $H'$  tal que  $H$  é normal em  $H'$  e  $[H':H] = p$ . Em particular, existe  $p$ -subgrupo de Sylow  $P$  com  $H \subseteq P$ .
    - a. Note que  $H$  é normal em  $N(H)$  e  $p \mid [N(H):H]$ . Pelo Teorema de Cauchy e pelo teorema de correspondência de subgrupos, existe subgrupo  $H'$  de  $N(H)$  tal que  $H$  normal em  $H'$  e  $|H'/H| = p$
  - 2. Todos  $p$ -subgrupos de Sylow são conjugados
  - 3.  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$  e  $n_p$  divide  $|G|$ 
    - a. Seja  $P$   $p$ -subgrupo de Sylow e  $X = \text{classe de conjugação de } P$ . Pela ação de  $G$  em  $X$  pela conjugação, temos que  $|X| = [G:N_P]$  não é divisível por  $p$  pois  $P < N_P$ .
    - b. Seja  $Q$  outro  $p$ -subgrupo de Sylow. Fazendo  $Q$  agir em  $X$ , pelo Lema XXX existe ponto fixo. Assim, existe  $L \in X$  tal que  $Q \subseteq N(L)$ .
      - i. Afirmação  $Q = L$  e a ação de  $Q$  tem único ponto fixo
        - 1. Como  $Q \subseteq N(L)$ ,  $QL$  é subgrupo. Assim  $|QL| = [QL:L] |L| = [Q:Q \cap L] |L|$  é potência de  $p$ . Pela maximalidade de  $Q$  e  $L$ , segue que  $Q = QL = L$ .

- ii. Portanto, vale 2. Para o 3, faça  $P$  agir em  $S$ . Como existe único ponto fixo,  $n_p = |X| \equiv 1 \pmod p$ . Além disso,  $n_p = [G:N(P)]$  divide  $|G|$

4. **Comentários:**

- a. Um  $p$ -subgrupo de Sylow é normal apenas quando ele é o único.
- b. Segue da demonstração de.. que o número de elementos com ordem  $p$  é  $\equiv 1 \pmod p$ , assim como acima. Citar teorema de Frobenius.

5. **Exemplo:**  $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

- a. Todo elemento de ordem 3 em  $A_5$  é um 3 ciclo e existem 20 3-ciclos. Como cada 3-subgrupo tem 2 3-ciclos e dois 3-subgrupos diferentes tem intersecção trivial, segue que  $n_3 = 10$ .
- b. Os elementos de ordem 5 em  $A_5$  são os 5-ciclos e verifica-se que  $A_5$  tem 24. Assim, de forma análoga ao argumentado para 3-subgrupos,  $n_5 = 6$ .
- c. As permutações de ordem 2 em  $A_5$  são da forma  $(ab)(cd)$ . Essas permutações fixam algum  $x$  e nenhum outro elemento. Defina  $V_i = \{\sigma: \sigma^2 = 1 \text{ e } \sigma(i) = i\}$ . Então  $V_i$  é subgrupo e verifica-se que  $|V_i| = 4$ . Como dado  $\sigma \in V_i$  e  $\tau \in A_5$ ,  $\tau \sigma \tau^{-1}$  é de ordem 2 e fixa  $\tau(i)$ , pelo Teorema de Sylow (ii)  $\{V_1, \dots, V_5\}$  são todos 2-subgrupos de Sylow de  $A_5$ . Logo,  $n_2 = 5$ .

c. **Aplicações (4.5p)**

- i. **Lema:** Suponha que todo subgrupo de Sylow é normal. Então o grupo é o produto direto de seus subgrupos de Sylow
  - 1. Sejam  $H_1, \dots, H_k$  todos  $p$ -subgrupos de Sylow. Prova-se por indução em  $n$  que o morfismo canônico  $H_1 \times \dots \times H_n$  para  $H_1 \dots H_n \subset G$  é isomorfismo.
- ii. **Teorema:** caracterização de grupos cíclicos
  - 1. Todo  $p$ -subgrupo de Sylow é normal (nilpotência) e portanto  $G$  é produto direto deles; pelo teorema chinês dos restos, podemos supor  $G$   $p$ -grupo;
  - 2. Pega  $g$  em  $G$  com maior ordem. Então a ordem de qualquer  $h$  em  $G$  divide a ordem de  $G$ . Como  $G = \langle g \rangle$  tem subgrupos de ordem  $|h|$ , segue que  $h$  está em  $\langle g \rangle$ ; logo  $G = \langle g \rangle$ .
- iii. **Teorema:** Subgrupo finito  $G$  dos multiplicativos de um corpo é cíclico
  - 1. Usando teorema anterior. Então basta verificar que para cada  $n$ ,  $K^*$  tem no máximo um grupo de ordem  $n$
  - 2.  $x^n = 1$  tem no máximo  $n$  soluções
- iv. **Teorema:** Grupo abeliano finito tem subgrupo de toda ordem.
  - 1. Escreva  $|G| = p_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$  e seja  $d = p_1^{m_1} \dots p_k^{m_k}$ . Pela lema,  $G$  é o produto de seus subgrupos de Sylow. Pelo primeiro teorema de Sylow, cada  $p_i$ -subgrupo de Sylow tem subgrupo  $H_i$  de ordem  $p_i^{m_i}$ . Logo  $H = H_1 \dots H_k$  é subgrupo de  $G$  com ordem  $d$ .
- v. **Teorema:** Representação de  $p$ -grupos em  $GL_n(F_p)$ .
  - 1. Seja  $n = |G|$ . Pelo Teorema de Cayley,  $G$  está em  $S_n$
  - 2. Imersão de  $S_n$  em  $GL_n$ 
    - a. Seja  $B = \{e_1, \dots, e_n\}$  base de  $F_p^n$ . Dado  $\sigma \in S_n$ , existe único  $T_\sigma \in GL_n(F_p)$  tal que  $T(e_i) = e_{\sigma(i)}$ . Isso define morfismo injetor de módulos

3. Logo,  $G$  admite imersão em  $GL_n(F_p)$  e é  $p$ -grupo de Sylow; pelos teoremas de Sylow, existe conjugação da imagem de  $G$  que a inclui no subgrupo das matrizes uni-triangulares superiores.
- vi. **Teorema  $p_1 p_2$ :** Suponha que  $|G| = p_1^{n_1} \cdot p_2$ . Suponha ainda que dado  $n \equiv 1 \pmod{p_2}$ ,  $n \mid p_1^{n_1}$ , então  $n = 1$  ou  $p_1^{n_1}$ . Então  $G$  não é simples
  1. Se  $p_1 = p_2$ , então  $G$  é  $p$ -grupo e o resultado segue da não trivialidade do centro
  2. Se  $p_1 \neq p_2$ , seja  $n_2$  número de  $p_2$ -subgrupos de Sylow. Então  $n_2 \equiv 1 \pmod{p_2}$  e  $n_2 \mid p_1^{n_1}$ . Por hipótese,  $n_2 = 1$  ou  $n_2 = p_1^{n_1}$ . No primeiro caso, o único  $p_2$ -subgrupo de Sylow é normal. No segundo, o único  $p_1$  subgrupo de Sylow é normal
    - a. **Corolário:**  $G$  não é normal nos seguintes casos: se for  $p$ -grupo ( $p_1 = p_2$ ),  $n_1 = 1$  e  $p_1^{n_1} < p_2$
- vii. **Teorema:** Se a maior potência de 2 dividindo  $|G|$  é 2, então  $G$  não é simples
  1. Seja  $H$  2-subgrupo de Sylow e  $C$  conjunto de suas classes laterais. Então a ação de translação em  $C$  composta com o sinal de permutação mostra que a imagem de um elemento de ordem 2 é ímpar. Logo o núcleo da composição é subgrupo normal não-trivial
- viii. **Teorema:** Suponha que  $G$  tenha subgrupo  $H$  próprio tal que  $[G:H] < |G|$ . Então  $G$  não é simples
  1. Analise a translação de  $G$  nas classes laterais de  $H$ . Por argumento combinatório, verifica-se que  $G/\ker T$  tem tamanho menor que  $|G|$ . Logo  $\ker T$  é normal não-trivial
- ix. **Teorema:** os únicos grupos simples de ordem  $< 60$  são os cíclicos de ordem prima
  1. (Esboço) Seja  $S$  o conjunto das ordens dos grupos simples de ordem não-prima  $< 60$ . Pelo Corolário e os 2 teoremas anteriores, verifica-se que  $S \subseteq \{12, 40, 45, 56\}$
  2. Pelo Teorema  $p_1 p_2$ , verifica-se que  $S$  é vazio

d. **Conclusão:**

Os subgrupos de Sylow possuem papel análogo ao da localização no sentido de reduzir demonstrações gerais para  $p$ -grupos, como foi o caso da caracterização de grupos cíclicos apresentadas. Outros resultados envolvendo grupos nilpotentes e solúveis possuem o mesmo sabor:

- São equivalentes
  - $G$  é grupo nilpotente
  - Todo subgrupo de Sylow é normal
  - Todo subgrupo  $P$  de Sylow admite subgrupo  $H$  normal complementar (isto é,  $|H| = [G:P]$ )
- $G$  é solúvel sse todo subgrupo de Sylow  $P$  admite subgrupo  $H$  complementar.

Outro uso importante dos teoremas de Sylow está na demonstração do Teorema Schur–Zassenhaus. Ele garante que se  $G$  é um grupo finito com  $H$  subgrupo normal cuja ordem é cóprima com seu índice, então  $G$  é produto semi-direto de  $H$  e  $G/H$ .

## 4. Anéis noetherianos

Total de páginas: 18 p

- **Introdução (0.5 p)**

Boa parte dos anéis que encontramos na prática satisfazem certas condições de finitude que funcionam como um substituto do princípio da indução finita. No caso dos anéis comutativos noetherianos, essa utilidade pode ser conferida abaixo, por exemplo, nas demonstrações dos teoremas de Eakin-Nagata e da decomposição primária.

O texto começa com definições básicas e exemplos/contra-exemplos envolvendo sobretudo anéis não-comutativos. A segunda seção é devotada a construções que preservam a condição noetheriana e é finalizada com os teoremas da Base de Hilbert e de Hopkins-Levitzki. A última seção restringe-se ao caso comutativo e, além dos resultados já citados, algumas consequências do Teorema da dimensão de Krull são exploradas.

As principais referências para o texto foram:

- A First Course in Noncommutative Rings do Lam
- H. Borges, E. Tengan, Álgebra Comutativa em Quatro Movimentos
- Algebra do Lang

- **Definições e exemplos básicos (3.5 p)**

Seja  $X$  coleção de subconjuntos de  $A$ . Dizemos que  $X$  satisfaz condição de cadeia ascendente se qualquer uma das condições equivalentes abaixo são verdadeiras

- Toda cadeia ascendente de  $X$  é finita
- Qualquer subconjunto de  $X$  possui elemento maximal

Por outro lado, dizemos que  $X$  satisfaz condição de cadeia descendente se qualquer uma das condições abaixo valem

- Toda cadeia descendente de  $X$  é finita
- Qualquer subconjunto de  $X$  possui elemento minimal

- **Definição:** seja  $M$   $R$ -módulo à esq (à dir)

- $M$  é noetheriano (artiniano) se a coleção de submódulos de  $M$  satisfaz a condição de cadeia ascendente (descendente)
- $R$  é noetheriano à esq. (à dir.) se  $R$  é noetheriano como  $R$ -módulo à esq. (à dir). Analogamente define-se anel noetheriano à esq e à dir.

- **Teorema:** Sejam  $M$   $R$ -mod à esq. São equivalentes:

- $M$  é noetheriano
- Todo submódulo de  $M$  é finitamente gerado
- Dada sequência  $(f_n)$  de elementos em  $M$ , existe  $n \geq 1$  tal que  $f_n \in Af_0 + \dots + Af_{n-1}$ . Em outras palavras, todo subconjunto infinito de  $M$  é "linearmente dependente"
- Em particular DIP à esquerda é noetheriano

- **Exemplos:**

- $\mathbb{Z}$ , inteiros  $p$ -ádicos,  $D[x]$ ,  $D[[x]]$  para  $D$  anel de divisão
- [Exemplo](#) de right noetherian que não é left
  - Fixado  $p$  primo,  $I_k = (0 \ \mathbb{Z}/p^k \ 0 \ 0)$  é ideal à esq. e  $(I_k)$  é cadeia ascendente infinita.



- Por outro lado, multiplicando à direita pelas matrizes ... verifica-se que os ideais à direita de  $A$  são da forma...
- Localização
- Considere  $R = \mathbb{Z}_2^\omega$  um anel Booleano ( $x^2 = x$ ). Então  $R$  não é noetheriano, mas toda localização de  $R$  em ideais primos é. Isso acontece porque o único anel Booleano local é  $\mathbb{Z}_2$ , que é um corpo.
- Anel noetheriano com dimensão de Krull infinita
  - Constrói o anel
  - Devido a um argumento de Nagata, prova-se que  $R$  não é noetheriano e dado  $i \geq 1$  explicita cadeia de ideais primos arbitrariamente grande
- Seja  $R$  noetheriano à esquerda e semiprimo (intersecção de ideais primos é nula). Segue do Teorema de Goldie que existe anel  $Q(R)$  de quocientes à esquerda de  $R$  que é semissimples. Pelo Teorema de Wedderburn-Artin,  $Q(R) = \dots$

## • Teoremas da Base de Hilbert, de Hopkins-Levitzki e exemplos (6 p)

### ○ Construções (2.5 p)

- **Teorema** da sequência exata (noetheriano e artiniano)
  - Seja ... sequência exata de  $R$ -mod à esq. (à dir.). Então  $N$  é noetheriano (artiniano) sse ...
    - Vamos provar a volta apenas: Dada cadeia de submódulos em  $N$ , as funções  $i^{n-1}$  e  $\pi$  produzem cadeias em  $M$  e  $P$  respectivamente. Precisamos então verificar que se estas estabilizam, a cadeia inicial também estabiliza. Isto segue da seguinte afirmação
      - $A \subseteq B$  em  $N$  como  $i^{n-1}$  e  $\pi$  de  $A$  e  $B$  sendo iguais. Então  $A = B$
  - **Corolários** (noetheriano e artiniano):
    - Quociente
    - Produto finito de módulos
    - Produto finito de anéis
      - Basta observar que dados anéis  $A_1, \dots, A_n$  e  $R = A_1 \times \dots \times A_n$ , então  $A_i$  tem estrutura natural de  $R$ -bimódulo
    - Se  $R$  é anel noetheriano ou artiniano à esq (à dir), então  $R$  satisfaz SRC à esq. (à dir)
    - Se  $M$  é  $R$ -módulo à esq (à dir) finitamente gerado e  $A$  é noetheriano (artiniano) à esq, então  $M$  é noetheriano (artiniano)
- **Definição:** ideal de Jacobson via intersecção de maximais à esq
  - **Comentários:**
    - $J(R)$  é intersecção de maximais à dir;  $J(R)$  é intersecção de anuladores de  $R$ -mód à esq simples
      - Por conta disso, dado  $x \in J(R)$ ,  $1-x$  não pertence a nenhum ideal maximal à esq ou a dir. Logo  $1-x$  é unidade de  $R$ .

- Do último item, segue que  $J(R)$  é ideal bilateral e faz sentido considerar o anel quociente  $R/J(R)$

■ **Exemplo:**

- $R$  é noetheriano (artiniano) à esq (à dir), então  $M_n(R)$  é noetheriano (artiniano) à esq (à dir)
  - Basta observar que  $M_n(R) \cong R^{n^2}$  como  $R$ -bimódulos
- Anéis semisimples à esquerda (artiniano e  $J=0$ ) (à direita) são noetherianos e artinianos bilaterais

○ **O Teorema da Base de Hilbert (1.5 p)**

■ **Teorema** da base de Hilbert (polinômio e série de potência)

- Seja  $I$  ideal em  $A = R[x]$  não fg. Considere então sequência de polinômios tal que  $f_{n+1}$  é o polinômio de menor grau em  $I - (Af_1 + \dots + Af_n)$
- Use o lema anterior nos coeficientes líderes da sequência acima
- **Exemplos**
  - $K$ -álgebras de dimensão finita
  - $A$  anel comutativo noetheriano e  $I$  ideal, então o completamento de  $A$  com relação  $I$  é Noetheriano

○ **O Teorema de Hopkins-Levitzki (2p)**

■ **Lema:** Seja  $R$  anel

- Suponha  $R$  semissimples à esq ( $J(R) = 0$  e artiniano à esquerda). Então todo  $R$  módulo à esquerda é semissimples, ou seja, é soma direta de módulos simples

■ **Teorema** Hopkins–Levitzki: Seja  $R$  anel tal que  $J(R)$  é nilpotente e  $R/J(R)$  é semissimples. Seja  $M$  um  $R$ -módulo. São equivalentes

- $M$  é noetheriano
- $M$  é artiniano
- $M$  tem série de composição
  - Suponha  $M$  artiniano ou noetheriano. Seja  $n \geq 1$  com  $J^n = 0$  e considere a filtração em potências de  $J$
  - Seja  $M_d = J^d M / J^{d+1} M$ . Então  $M_d$  é artiniano ou noetheriano. Como  $J \subseteq \text{ann}(M_d)$ ,  $M_d$  é  $R'$ -módulo. Pelo lema, segue que  $M_d$  é soma direta de módulos simples. Pela condição de cadeia válida em  $M_d$ , segue que  $M_d$  só pode ser soma direta finita de módulos simples e portanto  $M_d$  tem série de composição
  - **Lema:** Seja  $R$  anel
    - Se  $R$  é artiniano à esq (à dir), então  $J(R)$  é nilpotente, ie, existe  $n$  tal que  $(J(R))^n = 0$ .
      - Como  $R$  é art, existe  $n$  tal que  $J^m = J^n$   $m > n$ . Seja  $I = J^n$  e suponha  $I \neq 0$ . Note que  $I^2 = I \neq 0$ . Assim, existem ideal lateral  $M$  minimal com relação a

condição  $IM \neq 0$ . Pela minimalidade, existe  $m \neq 0$  em  $M$  tal que  $Im = M$ .

○ **Corolários:**

- Seja  $R$  artiniano e  $M$   $R$ -módulo. São equivalentes:
  - $M$  é noetheriano
  - $M$  é artiniano
  - $M$  tem série de composição
- $R$  é artiniano à esquerda sse  $R$  é noetheriano,  $J(R)$  é nilpotente e  $R/J(R)$  é artiniano.

● **Anéis comutativos: Teoremas de Eakin-Nagata e da dimensão de Krull, e decomposição primária (8 p)**

Todos os anéis aqui são comutativos.

○ **Teorema de Eakin-Nagata (2p)**

Subanel de noetheriano não precisa ser noetheriano, mas numa extensão de anéis finitamente gerada como módulo, se o anel de cima for noetheriano, o mesmo valerá para o de baixo.

- **Lema:** Se  $A$  tem um módulo fg e fiel, então  $A$  é noetheriano
- **Teorema de Eakin-Nagata:** Seja  $M$   $A$ -módulo finitamente gerado que satisfaz a condição de cadeia ascendente para submódulos da forma  $IM$ ,  $I$  ideal de  $A$ . Então  $A$  é noetheriano.
  - **Corolário:**  $A \subseteq B$  extensão fg de anéis. Então  $A$  é noetheriano sse  $B$  é noetheriano

○ **Decomposição primária (3p)**

- Definição textual
  - Seja  $M$   $A$ -módulo. Dado  $a \in A$ , considere  $a_M \in \text{End}(M)$ .
  - Dizemos que um submódulo  $Q$  de  $M$  é primário se  $a_M/Q$  é injetora ou nilpotente. Se  $Q$  é ideal de  $A$ , prova-se que são equivalentes
    - $Q$  é primário
    - $ab \in Q \Rightarrow a \in Q$  ou  $b^n \in Q$  para algum  $n \geq 1$
    - Todo divisor de zero de  $A/Q$  é nilpotente
    - $\sqrt{(Q)}$  é primo
    - $V(Q) \subseteq \text{spec}(A)$  é irreduzível
  - Seja  $Q$  primário em  $M$ . Então  $p = a : a_M$  é nilpotente é ideal primo de  $A$ . Dizemos que  $Q$  é  $p$ -primário ou que  $p$  pertence a  $Q$ . No caso em que  $Q \subseteq A$  é ideal, verifica-se que  $\sqrt{(Q)} = p$
- **Definição:** Seja  $M$   $A$ -módulo e  $N$  submódulo. Dizemos que  $M$  tem uma decomposição primária se existem  $p_i$ -primário  $Q_i$  tais que  $M = Q_1 \cap \dots \cap Q_n$ . Tal decomposição é chamada de reduzida se
  - $p_1, \dots, p_n$  são dois a dois distintos
  - Não é possível escrever  $M$  como qualquer intersecção própria de  $Q_1, \dots, Q_n$

- **Lema:** Seja  $M$   $A$ -módulo e  $Q_1, \dots, Q_n$   $p$ -primários. Então  $Q = Q_1 \cap \dots \cap Q_n$  é  $p$ -primário.
- **Teorema:** Seja  $M$   $A$ -módulo noetheriano e  $N$  submódulo. Então  $N$  tem uma decomposição reduzida em primários  $N = Q_1 \cap \dots \cap Q_n$ , onde  $Q_i$  é  $p_i$ -primário. Além disso, se  $N = Q'_1 \cap \dots \cap Q'_k$  é outra decomposição reduzida em primários, onde  $Q'_i$  é  $p'_i$ -primário, então
  - $k = n$  e  $\{p_i\} = \{p'_i\}$
  - Se  $p_i$  é minimal no conjunto de primos acima, então  $Q_i = Q'_i$ .
  - Demonstração: Como a unicidade acima vale sem a hipótese de Noetheriano, vamos provar apenas a existência. Suponha que  $N$  não tenha decomposição primária. Faz um  $S$  o conjunto dos submódulos que não admitem decomposição primária. Como  $M$  é noetheriano, existe  $N \in S$  maximal. Note que  $N$  não é primário e portanto para todo  $a \in A$ ,  $a_M/N$  não é injetora nem nilpotente. Considerando a sequência de kernios  $\ker a^r$ , ela estabiliza, digamos, em  $r$ . Seja  $f = a^r_M/N$ . Então  $\ker f^2 = \ker f$ . Logo  $0 = \ker f \cap \operatorname{im} f$  e  $\ker f, \operatorname{im} f \neq 0$ . Logo, tomando a imagem inversa desses submódulos via... O lema anterior diz como obter decomposição primária reduzida.
- **Corolário:** Seja  $A$  anel noetheriano. Então todo fechado de  $\operatorname{spec}(A)$  pode ser escrito de forma única como união finita de fechados irredutíveis distintos.
  - Seja  $I$  ideal de  $A$ . Queremos mostrar que  $V(I) = V(\sqrt{I})$  satisfaz a hipótese do enunciado. Trocando  $A$  por  $A/\sqrt{I}$ , podemos supor  $I = 0$  e  $A$  reduzido. Seja  $0 = Q_1 \cap \dots \cap Q_k$  decomposição reduzida em primários. Então
    - $0 = \sqrt{0} = \sqrt{Q_1} \cap \dots \cap \sqrt{Q_k}$
  - Logo, podemos assumir cada  $Q_i$  primo. Neste caso, prova-se que  $V(Q_i)$  é irredutível. Além disso,  $Q_1 \dots Q_k \subseteq Q_1 \cap \dots \cap Q_k$  e portanto  $\operatorname{spec}(A) = V(0) = V(Q_1) \cup \dots \cup V(Q_n)$ .
  - Suponha que  $\operatorname{spec}(A) = V(P_1) \cup \dots \cup V(P_l)$  com  $P_i$  radical e  $V(P_i)$  irredutível e distintos. Por conta dessas duas suposições sobre  $P_i$ , prova-se que  $P_i$  é ideal primo. Além disso, vale
    - $0 = P_1 \dots P_l$
  - Como  $A$  é reduzido, isso implica que  $0 = P_1 \cap \dots \cap P_l$ . Pela unicidade da decomposição primária, segue que  $l = k$  e, eventualmente após alguma renumeração,  $P_i = Q_i$  para todo  $i$ .
  - *Versão resumida:* Tomando decomposição primária reduzida de  $0$ , tem-se a existência do enunciado pois
    - Ideais radicais ( $0 = \sqrt{0}$ ) possuem decomposição primária reduzida formada por ideais primos
    - Dado  $I \subseteq A$  ideal radical
      - $V(I)$  é irredutível sse  $I$  é ideal primo

- A unicidade de decomposição segue da unicidade do teorema anterior, juntamente com a seguinte observação
  - $I \cdot J = 0 \Rightarrow (\text{redu}) I \cap J = 0$

◦ **Teorema da dimensão de Krull (3p)**

- **Definição:** sistema de parâmetros para anel local noetheriano
  - **Comentário:** sempre existe sistema de parâmetros; intuição como número de equações para definir variedade
- **Teorema de Krull (anel local noetheriano)**
  - **Corolários:** Seja  $A$  anel noetheriano
    - Vale DCC em ideais primos
    - Se  $A$  é semilocal, então tem dimensão finita
      - Seja  $\text{specm}(A) = \{m_1, \dots, m_k\}$ . Como toda cadeia saturada de primos termina num maximal, temos  $\dim A = \max \text{ht}(m_i) = \max \dim A_{m_i} < \infty$
  - **Corolário** (Ideal principal de Krull): Seja  $A$  noetheriano e  $I = (a_1, \dots, a_n)$  ideal próprio. Então existe  $p \in \text{spec}(A)$  contendo  $I$  tal que  $\text{ht}(p) \leq n$ . Em particular, se  $a \in A$  não é unidade, existe  $p$  contendo  $a$  tal que  $\text{ht}(p) \leq 1$ 
    - Tome primo  $p$  minimal entre aqueles contendo  $I$  (existe pela Lema de Zorn). Então em  $A_p$ ,  $pA_p$  é o único ideal primo que contém  $I$ . Assim,  $\sqrt{(I)} = pA_p$ . Pelo Teorema de Krull,  $\text{ht}(p) = \dim A_p = \delta(A_p) \leq n$ .
  - **Lema** (dimensão das fibras) Seja  $f : (A, m, k) \rightarrow (B, n, l)$  morfismo local entre anéis locais noetherianos. Então  $\dim B \leq \dim A + \dim B \otimes_A k$ 
    - Pegue sistema de parâmetros de  $A$  e  $B \otimes_A k = B/f(m)B$  e mostre usando o Teorema de Krull que a “união” desses dois sistemas é um sistema de parâmetros de  $B$
  - **Corolário:**  $\dim A[x_1, \dots, x_n] = n + \dim A$   
 Para  $\dim A[x] \leq \dim A + 1$ , seja  $q$  ideal primo de  $A[x]$  tal que sua altura seja  $\dim A[x]$ . Seja  $p = q \cap A \in \text{spec}(A)$  e  $k = \text{ff}(A/p)$ . Então existe morfismo local natural  $A_p \rightarrow A[x]_q$ 
    - Tomando  $q' = kq \in \text{spec } k[x]$  a imagem de  $q$ , temos  $A[x] \otimes k = k[x]$  e portanto  $A[x]_q \otimes k = k[x]_{q'}$ . Como  $k[x]$  é DIP, temos  $\dim k[x]_{q'} \leq \dim k[x] = 1$ . Assim, pelo lema acima
    - $\dim A[x] = \dim A[x]_q \leq \dim A_p + \dim A[x]_{q'} \otimes k \leq \dim A + 1$

• **Conclusão**

Outros resultados importantes sobre anéis noetherianos que não puderam ser cobertos são

- (Cohen) Se todo ideal primo de um anel comutativo é finitamente gerado, então o anel é noetheriano

- (Eakin-Nagata) Se  $A \subseteq B$  é uma extensão integral de anéis comutativos,  $A$  é noetheriano sse  $B$  é noetheriano

A condição de cadeias ascendentes também é importante no estudo de anéis completos. Anéis locais completos são importantes por serem Henselianos. Por outro lado, existe operação de completamento natural para anéis noetherianos. Além disso, anéis locais completos noetherianos são completamente caracterizados via o Teorema Estrutural de Cohen.

## 5. Representação de grupos finitos

### • Introdução

A teoria de representação de grupos finitos parte de um princípio norteador básico: grupo é tudo aquilo que age em alguma estrutura. A própria teoria abstrata de grupos teve em seus primórdios o estudo de subgrupos de simetria, e só depois foi formalizada abstratamente. Além disso, diversos grupos nas mais variadas áreas do conhecimento já nascem equipados com representações. É o caso dos grupos de simetria moleculares, dos grupos de Galois e álgebras de Hopf.

O presente texto aborda o tema via teoria dos módulos e anéis de grupo. Diversos exemplos de representações são dadas e prova-se o Teorema de Maschke que caracteriza quando um anel de grupo é semissimples. Posteriormente consequências dele e do Teorema de Wedderburn-Artin são exploradas de forma geral e específica através da explicitação de representações irredutíveis.

O texto foca na representação ordinária de grupos, deixando a teoria modular em apenas em alguns exemplos. É assumido do leitor o conhecimento de anéis e módulos semissimples, do ideal de Jacobson e do Teorema de Wedderburn-Artin. As principais referências do texto são:

- A First Course in Noncommutative Rings, do Lam
- Abstract Algebra, do Dummit e Foote
- Advanced Modern Algebra, Part 2, do Rotman

### • Pré-requisitos (2.5 p)

Os módulos vão ser sempre considerados à esquerda a menos de menção contrária.

- **Definição:** Seja  $M$  um  $R$ -módulo. Dizemos que  $M$  é semissimples se qualquer uma das condições equivalentes abaixo é verdadeira:
  - Todo submódulo de  $M$  é somando direto
  - $M$  é soma direta de submódulos simples
  - $M$  é soma de submódulos simples
  - O anel  $R$  é semissimples (à esq) se  $o$  é enquanto módulo sobre si mesmo
  - **Comentário:** Pelo item i) acima, segue que imagem de módulo semissimples é semissimples.
- **Definição:** ideal de Jacobson via intersecção de maximais à esq; anel  $J$ -semissimples
  - **Comentários:**
    - $J(R)$  é intersecção de maximais à dir;  $J(R)$  é intersecção de anuladores de  $R$ -mód (à esq) simples
      - Do último item, segue que  $J(R)$  é ideal bilateral e faz sentido considerar o anel quociente  $R/J(R)$
- **Teorema:** Seja  $R$  anel. São equivalentes
  - $R$  é  $J$ -semissimples e artiniano.

- $R$  é semissimples
- $R$  é soma direta de finitos ideais minimais à esquerda
- Todo  $R$ -módulo é semissimples
- Toda sequência exata de  $R$ -módulos cinde.
- **Comentário:** segue da caracterização acima que se  $R$  é anel semissimples e  $M$  é  $R$ -módulo, então são equivalentes
  - $M$  é artiniano
  - $M$  é noetheriano
  - $M$  tem comprimento de cadeia finito
- **Exemplo:** Seja  $R = M_n(D)$  com  $D$  anel de divisão. Então  $V = D^n$  é  $R$ -módulo simples. Além disso, o morfismo natural  $M_n(D) \rightarrow \text{Hom}_R(M_n(D), V)$  é isomorfismo. Segue que
  - do Teorema de Jordan-Holder que  $V$  é o único  $R$ -módulo simples a menos de isomorfismo.
  - $R$  é semissimples
  - Além disso, prova-se que  $R$  é anel simples.
- **Teorema de Wedderburn-Artin**
  - Seja  $R$  anel semissimples. Então  $R \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$ , onde  $D_i$  são anéis de divisão. É consequência do isomorfismo acima que
    - $R$  possui  $r$  ideais à esq minimais  $V_1, \dots, V_r$  não-isomorfos dois a dois tal que todo  $R$ -módulo simples é  $R$ -isomorfo a algum  $V_i$ .
    - Como  $R$ -módulos,  $R \cong n_1 V_1 + \dots + n_r V_r$
    - $D_i \cong (\text{End}_R(V_i))^{\text{op}}$  (se  $R$  for semissimples à direita, não tem op)
    - $n_i = \dim_{D_i}(V_i)$
  - **Comentários:**
    - Segue da decomposição acima que  $R$  possui  $r$  ideias (bilaterais) minimais  $B_1, \dots, B_r$  e eles satisfazem
      - $R = B_1 + \dots + B_r$
      - $B_i \cong M_{n_i}(D_i)$  como  $R$ -bimódulos
      - $B_i$  é soma direta de  $n_i$  ideais minimais à esquerda de  $R$  que estão em  $B_i$ . Esses ideais são todos isomorfos entre si.

## • Definições, exemplos e Teorema de Maschke (11.5 p)

Todos os grupos neste texto são finitos salvo menção contrária.

- **Definição** de representação de grupo. Representação fiel.
  - Para  $k$  comutativo:
    - Representação é linear se  $V$  é  $k$ -livre de posto 1. Grau de representação
    - Representação matricial quando  $k$  é comutativo.

Seja  $\sigma: G \rightarrow GL(M)$  uma  $k$ -representação de  $G$ . Então  $M$  tem estrutura natural de  $kG$ -módulo via

- $(\sum a_g g)(m) = \sum a_g \sigma(g)(m)$



Reciprocamente, se  $M$  é  $kG$ -módulo, temos  $k$ -representação definida por

- $\sigma(g)(m) = gm$

Na prática, muitas vezes vamos construir  $k$ -representações num  $k$ -módulo construindo uma ação de  $G$  em  $M$  satisfazendo

- $g(m+n) = gm + gn$
- $gkm = kgm$

Segue que a estrutura natural de  $kG$ -módulo em  $M$  é

- $(\sum a_g g)(m) = \sum a_g gm$

Neste caso, note que um  $k$ -submódulo  $N$  de  $M$  é  $kG$ -submódulo sse  $GN \subseteq N$ .

A associação anterior define, de fato, uma correspondência bijetora entre os  $kG$ -módulos e as  $k$ -representações de  $G$ .

- **Proposição:** Sejam  $M, N$   $kG$ -módulos e  $f: M \rightarrow N$  morfismo de  $k$ -módulos. Então  $f$  é morfismo de  $kG$ -módulos sse para todo  $g \in G$   $f(gm) = gf(m)$ .

Se  $M$  e  $N$  forem  $kG$ -módulos isomorfos, dizemos que as  $k$ -representações  $\sigma$  e  $\tau$  são equivalentes sse ...

- **Exemplos:**

■ ~~Seja  $G = \langle g \rangle$  grupo cíclico de ordem  $n$  e  $k$  corpo. Então  $kG = k[x]/(x^n - 1)$ .~~

■ Seja  $\sigma: G \rightarrow GL(kG)$  dada por  $\sigma(g)(f) = gf$ .  $\sigma$  é chamada de  $k$ -representação regular de  $G$ . Note que  $kG$  é  $k$ -módulo livre de posto  $|G|$  e que  $\sigma$  é fiel.

■ Seja  $M = k$   $k$ -módulo livre de posto 1 e  $G$  um grupo. A ação trivial de  $G$  em  $M$  dá origem a  $k$ -representação trivial de  $G$ . Se  $k$  é corpo, então qualquer representação linear  $G \rightarrow GL(M) \cong GL_1(k)$  tem imagem em raízes da unidade.

■ Seja  $M$   $k$ -módulo livre de posto  $n$ . Fixada base  $B$  de  $M$  com  $n$  elementos,  $S_n$  age  $B$  via permutação, o que faz de  $M$  um  $kS_n$ -módulo. Isto produz  $k$ -representação  $S_n \rightarrow GL(M)$  fiel.

■ Seja  $D_{2n}$  o grupo diedral das isometrias de um polígono regular de  $n$  lados. Então  $D_{2n}$  pode ser descrito por

- $D_{2n} = \{r, s \mid r^n = s^2 = 1, (rs)^2 = 1\}$

- Vamos representar  $D_{2n}$  em  $M_2(R)$ . Considere um polígono regular de  $n$  lados com centro na origem com a reta  $y=x$  sendo uma de suas linhas de simetria. Seja  $R_m$  a matriz que rotaciona o plano em  $2\pi m/n$  radianos e  $S$  a matriz de reflexão em torno da reta  $y=x$ . Então essas matrizes são simetrias do polígono e portanto satisfazem as relações acima. Assim,  $\rho_m \dots$  é representação de  $D_{2n}$ .

■ ~~Seja  $G = \langle g \rangle$  cíclico de ordem  $n$ . A matriz  $R_{-1}$  acima fornece uma  $R$ -representação de  $G$  de grau 2. O grupo  $G$  também possui  $n$  diferentes representação linear em  $C$ : dada  $\chi \in G$   $n$ -ésima raiz da unidade,  $G \rightarrow C^*$  com  $g$  mapeado em  $\chi$ . Ambas representações são fieis.~~

■ Por geradores de relação, o grupo dos quaternions é dado por  $Q_8 = \{i, j \mid i^4 = j^4 = 1, i^2 = j^2, ij = ji\}$ . Então existe  $C$ -representação fiel

$\sigma \in Q_8 \subset M_2(\mathbb{C})$  tal que  $\sigma(i) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$  e  $\sigma(j) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . O grupo  $Q_8$  age no álgebra dos quaternions  $H$  via multiplicação à esquerda. Essa ação dá origem a uma  $R$ -representação  $Q_8 \rightarrow GL_R(H)$ . De forma mais concreta, podemos representar  $Q_8$  em  $GL_4(\mathbb{R})$ . Considerando a  $R$ -base  $B = \{1, i, j, k\}$  de  $H$ , as multiplicações de  $B$  à esquerda são  $i(1, i, j, k) = (i, -1, k, -j)$  e  $j(1, i, j, k) = (j, -k, -1, i)$ . Então as matrizes  $I, J, \dots$  definem a representação matricial de  $Q_8$ . Note que ela é fiel.

- Seja  $G$  grupo finito solúvel. Dado subgrupo normal  $H$  minimal,  $H$  deve ser  $p$ -subgrupo abeliano tal que todo elemento não trivial de  $H$  tem ordem  $p$ . Por conta disso,  $H$  é um  $F_p$ -espaço vetorial, onde  $ah = h^a$ . Além disso, a ação de conjugação de  $G$  sobre  $H$  é  $F_p$  linear pois  $gah = agh$ . Então temos  $F_p$ -representação de  $G$  em  $GL_{F_p}(H)$ , cuja núcleo é o centralizador de  $H$  e contém  $H$ .
- **Definição:** Subrepresentação. Dadas representações  $\sigma, \tau$ , definir sua soma
  - **Comentários:** soma de representações matriciais
- **Definição:**  $k$ -representação de  $G$  irredutível e completamente redutível.
  - **Comentário:** completamente redutível = semissimples de comprimento de cadeia finito
  - **Exemplos:**
    - Se  $k$  é corpo, toda  $k$ -representação linear (grau 1) é irredutível.
    - ~~Representações de grupos cíclicos: a representação de grau 2 é irredutível pelo argumento acima enquanto a linear é sempre irredutível.~~
    - Representações irredutíveis de  $D_{2n}$  de grau 2:
      - Seja  $R(\theta) \in GL_2(\mathbb{R})$  a matriz de rotação em  $\theta$  radianos. Note que  $R(\theta)$  e  $R(\theta')$  não são equivalentes para  $\theta \neq \theta'$  ângulos em  $[0, \pi)$  pois, em  $\mathbb{C}$ , possuem autovalores diferentes.
      - Por conta disso, fixado  $\theta = 2\pi/n$ , as representações  $\phi_1, \dots, \phi_m$ ,  $m < n/2$ , do Exemplo ... não são equivalentes. Ainda, elas são irredutíveis porque rotações não preservam nenhum subespaço de dimensão 1 em  $\mathbb{R}^2$ .
    - ~~Representação de  $Q_8$  de grau 2 em  $GL_2(\mathbb{C})$ : é irredutível pois a matriz  $\phi(i)$  tem dois subespaços de dimensão 1 invariantes (os autoespaços de  $i, i$ ) e nenhum deles é invariante por  $\phi(j)$ .~~
    - Representação de  $Q_8$  de grau 4 em  $GL(H) \cong GL_4(\mathbb{R})$  (identificação via  $R$ -base canônica de  $H$ ): é irredutível pois sendo  $H$  anel de divisão, dado qualquer  $d \neq 0$  em  $H$ ,  $RQ_8.d = H$ . No entanto, ao estender  $R$  para  $\mathbb{C}$ ,  $\phi: Q_8 \rightarrow GL_4(\mathbb{C})$  é redutível: existe matriz  $P \in GL_4(\mathbb{C})$  tal que  $P\phi(g)P^{-1}$  é soma direta de duas matrizes  $2 \times 2$  para todo  $g \in Q_8$ . Neste caso,  $\phi$  é completamente redutível.
    - Sejam  $G = \langle g \rangle$  cíclico de ordem  $p$  e  $V$   $F_p$ -espaço vetorial com base  $v, w$ . Considere a ação de  $G$  em  $V$  por  $gv = v, gw =$

$v+w$ . Isso dá origem a  $F_p$ -representação matricial  $\varphi: G \rightarrow GL_2(F_p)$  tal que  $\varphi(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Note que a representação admite subrepresentação ( $F_p v \subseteq V$  é  $F_p G$ -submódulo), mas não é completamente redutível uma vez que a matriz acima é um bloco de Jordan  $2 \times 2$  que não é diagonalizável

- **Teorema** de Maschke: Sejam  $k$  anel e  $G$  grupo finito. Então  $kG$  é semissimples à esquerda sse  $k$  é semissimples à esquerda e  $|G| \nmid k$  é unidade (em particular, a característica de  $k$  não divide  $|G|$ )

- Dá pra diminuir 0.5 página aqui

- **Comentário:**

- Seja  $k$  corpo e  $G$  grupo tal que a característica de  $k$  não divide  $|G|$ . Seja  $M$  um  $kG$ -módulo. São equivalentes
  - $M$  é finitamente gerado
  - $\dim_k M$  é finito
  - $M$  é soma direta de  $kG$ -submódulos simples
  - $M$  tem comprimento de cadeia finito

- **Exemplo:**

- Os anéis de grupo que aparecem nos exemplos (diedral,  $Q_8$ )... são todos semissimples. Por outro lado, o anel  $F_p G$  do exemplo ... construído a partir de um grupo solúvel não é semissimples.

- **Proposição:** Sejam  $k$  anel semissimples e  $G$  grupo finito com  $|G| \nmid k$  unidade. Seja  $\sigma: G \rightarrow GL(M)$  uma  $k$ -representação com  $M$   $kG$ -módulo de comprimento de cadeia finito. Então  $\sigma$  é completamente redutível e suas parcelas irreduzíveis são equivalentes a subrepresentações regulares.

- **Comentário:** Deste modo, quando  $k$  é anel semissimples e  $G$  é finito cuja ordem é unidade em  $G$ , os estudos das  $k$ -representações de  $G$  é reduzido ao estudo das  $k$ -representações irreduzíveis. Estas por sua vez são  $k$ -representações regulares dos finitos ideais à esquerda de  $kG$ . Assim, um estudo detalhado do anel  $kG$  revela todas as  $k$ -representações de  $G$ .

- **Exemplo**

- Seja  $I$  o subconjunto de  $kG$  dos elementos com coordenadas iguais. Mais especificamente, denotando por  $\gamma = \sum g, I = k\gamma$ . Então  $I$  é ideal e  $\dim_k I = 1$ . Verifica-se também que  $I$  é o conjunto dos  $r \in kG$  tal que  $gr = r$  para todo  $g \in G$ . O conjunto  $I$  é chamado de ideal traço de  $kG$ .

- **Corpo de grupo e consequências do Teorema de Wedderburn-Artin (6.5 p)**

A partir daqui,  $k$  será sempre um corpo.

Sejam  $R = kG$  com  $k$  corpo. Como  $R$  é álgebra de dimensão finita sobre  $k$ , segue que  $R$  é artiniano. Então  $R' = R/J(R)$  é semissimples. Sejam  $M_1, \dots, M_r$  coleção dos

$kG$ -módulos simples não isomorfos dois a dois,  $D_i = \text{End}_R(M_i)$  e  $n_i = \dim_{D_i} M_i$ . Então

- **Teorema:**

- Decomposição do Wedderburn para  $R'$
- Expressar  $R'$  como  $R'$ -módulo
- $\dim_k M_i = n_i \cdot \dim_k D_i$
- $|G| = \dim J(R) + \sum n_i^2 \dim_k D_i$
- Se  $\text{char}(k)$  not divide  $|G|$ , então  $J(R) = 0$  e existe  $i$  com  $k = D_i$  e  $n_i = 1$ . Se ainda tivermos  $k$  corpo algebricamente fechado,  $D_i = k$  para todo  $i$ .
  - O ideal-traço precisa corresponder a alguma componente simples

- **Exemplo:**

- Seja  $k=R$ . Pelo Teorema de Frobenius, existem apenas 3 álgebras de divisão reais de dimensão finita:  $R$ ,  $C$  e  $H$  (álgebra dos quaternions). Estas são, portanto, as possibilidades para os anéis de divisão que aparecem na decomposição de Wedderburn-Artin de  $kG$  para qualquer grupo  $G$ .
- Calcular algumas  $kG$  com  $G$  cíclico de ordem  $n$  e  $K = Q$ ,  $R$  e as respectivas  $k$ -representações irredutíveis
  - Toma  $\xi = e^{2\pi i/n} \in C$  raiz  $n$ -ésima da unidade
  - ~~■ Para  $k = C$ ,  $kG = k^n$  e  $kG$  possui módulos lineares  $M_i = k$ , sendo que  $g$  age em  $M_i$  multiplicando por  $\xi^{in}$~~
  - Para  $k = R$ , precisamos dividir em casos:
    - Se  $n = 2m+1$  é ímpar,  $kG = k * C^m$ .  $kG$  então possui 1 módulo linear  $M_1$  e  $m$  módulos irredutíveis  $N_1 = \dots = N_m = C$  de dimensão 2. A ação de  $g$  em  $M_1$  é trivial e a ação de  $g$  em  $N_i$  é a multiplicação por  $\xi^{in}$ , isto é, uma rotação de ... radianos do plano complexo.
    - ~~● Se  $n = 2m$  é par,  $kG = k^2 * C^{m-1}$ .  $kG$  então possui dois módulos lineares  $M_1 = M_2 = k$  e  $m-1$  módulos irredutíveis de dimensão 2  $N_1 = \dots = N_{m-1} = C$ . A ação de  $g$  em  $M_1$  é trivial e em  $M_2$  é multiplicação por  $-1$  enquanto a ação de  $g$  em  $N_k$  é a rotação do plano complexo em ... radianos~~
  - Para  $k = Q$ ,  $kG = \prod Q[x]/(\phi_d(x)) = \prod Q(\xi_d)$  para  $d|n$ , onde  $\phi_d$  é o  $d$ -ésimo polinômio ciclotômico, que é o polinômio minimal de  $\xi_d$ . Neste caso, os módulos irredutíveis são  $N_i = Q(\xi_d)$  onde a ação de  $g$  é a multiplicação por  $\xi_d$ .
- Calcular  $Q_8R$ 
  - Seja  $H = Z(Q_8) = \{\pm 1\}$ . Então  $Q_8/H$  é o grupo de Klein, que possui 4 morfismos chegando em  $\{\pm 1\}$ . Cada um deles dá um  $Q_8R$ -módulo linear:  $M_1 = \dots = M_4$ . Já vimos que a identificação canônica  $Q_8 \subseteq H$  (anel de divisão dos quaternions), faz de  $M_5 = H$  um  $Q_8R$ -módulo irredutível de dimensão 4. Segue da fórmula ... que  $r=5$  e  $n_1 = \dots = n_4 = 1 = n_5$ . Portanto  $M_1, \dots, M_5$  são todos as  $R$ -representações irredutíveis de  $Q_8$  e  $Q_8R = R^4 * H$

Para finalizar a sessão, vamos assumir que  $k$  a característica não divida  $|G|$ . Assim,  $kG$  é semissimples.

- **Definição:** Seja  $C_1, \dots, C_t$  as classes de conjugação de um grupo. Definimos as soma de classes  $z_j \in kG$  por
  - **Lema:**  $Z(kG)$  tem as classes de soma como uma base. Assim,  $\dim Z(kG) = t$ 
    - Para cada  $h \in G$ ,  $hz_jh^{-1}$  apenas permuta as parcelas de  $z_j$ . Logo  $hz_jh^{-1} = z_j \in Z(kG)$ . Ainda, como os  $z_j$ 's não compartilham nenhuma parcela, seguem que são  $k$ -linearmente independente.
    - Dado  $r = \sum r_g g \in Z(kG)$  e  $h \in G$ , temos que  $hrh^{-1} = r$  implica que  $r_{\{hgh^{-1}\}} = r_g$  para todo  $g \in G$ . Assim, se  $g$  e  $g'$  estão na mesma classe de conjugação,  $r_g = r_{g'}$ . Portanto  $r \in kz_1 + \dots + kz_t$
- **Proposição:** A quantidade de componentes simples de  $kG \leq$  a quantidade de classes de conjugação de  $G$ . A igualdade vale se  $k$  é algebricamente fechado
  - Escreva  $kG = M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$  e seja  $Z_i = Z(D_i)$ . Então  $Z(kG) = Z_1^{n_1} \times \dots \times Z_r^{n_r}$ . Pelo lema anterior, temos que Número de classes de conjugação =  $\dim Z(kG) = n_1 \dim Z_1 + \dots + n_r \dim Z_r \geq r =$  número de componentes simples de  $kG$ . Quando  $k$  é algebricamente fechado, dado  $d \in D_i$ ,  $k(d)$  é corpo e extensão finita de  $k$ . Logo  $k(d) = k$  e  $D_i = k$ , de onde segue a igualdade.
- **Exemplo:**
  - Se  $G$  é abeliano, então  $kG = k^n$ , onde  $n = |G|$ . Disso concluímos que
    - Todas  $k$ -representações irredutíveis de  $G$  são lineares, e existem  $n$  delas
    - Todo  $k$ -representação matricial de  $A$  é equivalente a  $k$ -representação matricial no subgrupo das matrizes diagonais
      - Usando o Teorema fundamental de Grupos Abelianos finitos, podemos descrever explicitamente as  $k$ -representações irredutíveis de  $G$
      - ~~Podemos descrever explicitamente  $k$ -representações lineares de  $G$  usando o Teorema Fundamental de Grupos Abelianos. Se  $G = C_1 \times \dots \times C_k$ , com  $C_k = \langle x_k \rangle$  cíclico de ordem  $d_k$ . Mapeando  $x_k$  para uma raiz  $d_k$ -ésima da unidade, obtemos morfismo de  $C_k$  em  $k^\times$ . Existem  $d_k$  formas de fazer isso. Segue disso que existem  $|G|$  morfismos de  $G$  em  $k^\times$ , que são todos pelo item anterior~~
  - Cálculo de  $D_{2n}R$  para  $n=2k$  par
    - Segue da teoria de grupos o grupo dos comutadores  $D_n' = \langle r^2 \rangle$  tem  $k$  elementos. Além disso,  $D_n/D_n'$  é o grupo de Klein com 4 elementos, que possui 4 morfismos para  $\{\pm 1\}$ . Cada um deles da origem a um  $D_nR$ -módulo linear  $M_1 = \dots = M_4 = R$
    - Pelo Exemplo ..., para cada  $1 \leq m \leq k-1$ , temos uma estrutura de  $D_{2n}$ -módulo irredutível em  $N_m = R^2$ . Temos então, ao todo,  $k+3$   $k$ -representações irredutíveis.
    - Segue da teoria de grupos que  $D_{2n}$  tem  $k+3$  classes de conjugação. Segue da Proposição ... que listamos todas as  $k$ -representações irredutíveis de  $D_{2n}$ .
    - Pela Fórmula do Teorema ..., temos que  $D_{2n}R = R^{4k} (M_2(R))^{k-1}$
- ~~**Proposição:** Seja  $k$  corpo alg. fech. e  $G$  finito cuja ordem é unidade em  $k$ . Seja  $\rho: G \rightarrow GL_n(k)$  uma  $k$ -representação matricial.~~

- ~~○ O número de  $k$  representações lineares irredutíveis de  $G$  é  $|G/G'|$ , onde  $G'$  é o subgrupo dos comutadores~~
- ~~○  $\sum(g)$  é matriz inversível para todo  $g$~~ 
  - ~~■ Se  $G$  é um grupo qualquer, o número de  $k$  representações lineares irredutíveis é dado por  $|G/G'|$ , onde  $G'$  é o comutador de  $G$ . Primeiro note que existe correspondência bijetora entre  $\text{Hom}(G, k^{\wedge*})$  e  $\text{Hom}(G/G', k^{\wedge*})$ . Mas este último, pelo item anterior, tem  $|G/G'|$  elementos.~~

- **Conclusão**

O estudo da Teoria de caracteres e seu produto interno levam o potencial de representação de grupos finitos na Teoria de Grupos:

- Teorema  $p^a q^b$  de Burnside sobre solubilidade de grupos cuja ordem é divisível apenas por dois primos. A primeira prova foi usando caracteres e só muito depois descobriu-se outras
- Teorema estrutural de grupos de Frobenius permite escrever tais grupos como produto semidireto. Até hoje só se conhece prova via representação de grupos

Outra aparição da teoria de representação está na grande Classificação de grupos finitos simples. Nela, é feito extensivo da teoria modular de representações. Muito da estrutura dos chamados grupos esporádicos é entendido a partir de suas representações. Para muito além de grupos simples finitos, como é o caso de grupos de Galois, a teoria de representação é útil pois eles podem naturalmente agir em diversas estruturas, como é o caso de grupo de Galois absoluto de  $\mathbb{Q}$ .